

Computação em Nuvem - Atividade 01

Henrique Lima Pires - 557176
Engenharia de Software

Questão 01:

Configurações de Henrique Lima Pires

Nome completo:* Henrique Lima Pires
Este nome será usado por professores para avaliação.

Nome de exibição: Henrique Lima Pires
As pessoas verão este nome em fóruns, mensagens e comentários.

Nome ordenável: Pires, Henrique Lima
Este nome aparece em listas ordenadas.

Questão 02:

15	Henrique Lima Pires	https://github.com/Hexcold/computacaoEmNuvem2026.1
----	---------------------	---

Questão 03:

BMW Group on AWS

Empresa

O BMW Group é um dos maiores e mais prestigiados fabricantes mundiais de automóveis e motocicletas de luxo, detentor de marcas icônicas como BMW, MINI, Rolls-Royce e BMW Motorrad. Com vendas em mais de 140 mercados globais e milhões de veículos em circulação, o grupo destaca-se pela sua engenharia de ponta. Atualmente, a empresa está a liderar a transição da indústria automóvel para uma mobilidade elétrica, digital e circular, onde o software e os dados assumem um papel tão importante quanto a própria mecânica dos veículos.

Desafio

Com mais de 20 milhões de veículos conectados em todo o mundo a gerar milhares de milhões de pedidos de dados diariamente (como telemetria, estado dos pneus, mensagens de manutenção e comunicação no veículo), o BMW Group deparou-se

com o limite das suas infraestruturas locais (on-premises). O antigo "data lake" interno não conseguia oferecer a agilidade e escalabilidade necessárias para o processamento massivo. O grupo enfrentava o desafio monumental de unificar estes dados de forma segura, democratizar o acesso à informação para mais de 12.000 programadores internos, e reduzir o tempo de colocação no mercado (time-to-market) para inovações como a condução autónoma, inteligência artificial generativa e visualizações de carros em 3D.

Por que usar a Amazon?

O BMW Group escolheu a AWS para reestruturar completamente a sua arquitetura e migrar o seu vasto volume de dados para a nuvem através do Cloud Data Hub (CDH). A AWS foi selecionada pela sua escalabilidade global incomparável e pelo ecossistema rico em serviços geridos de Inteligência Artificial e processamento de dados. A colaboração estendeu-se a múltiplas frentes de inovação. Na vertente da Inteligência Artificial Generativa, houve a utilização do Amazon Bedrock e de Large Language Models (LLMs) para criar o ICCA, um assistente de cloud baseado em IA que otimiza as operações de DevOps. Na área da Computação Espacial, a combinação do Amazon S3, Amazon EC2 (instâncias GPU) e Amazon Bedrock permitiu desenvolver uma "3D App Store", dando aos colaboradores a possibilidade de terem visualizações automóveis 3D de alta fidelidade em qualquer lugar. Além disso, a empresa procurou escalabilidade serverless através da adoção do Amazon Aurora Serverless para gerir o sistema de notificações ("BMW Messages") sem a necessidade de provisionamento manual de servidores. No geral, a AWS forneceu a fundação técnica robusta, incluindo segurança rigorosa, para que os engenheiros da BMW se focassem na inovação automóvel em vez de gerirem infraestruturas.

Benefícios

A migração e a parceria de inovação com a AWS resultaram em vantagens operacionais e tecnológicas profundas para o BMW Group. O grupo alcançou uma escala de processamento titânica, em que a plataforma suporta agora com facilidade o processamento de 1,3 Petabytes de dados de análise de visão e som, ingerindo cerca de 1,3 milhões de ficheiros de imagem e áudio todos os dias. Verificou-se também uma forte redução de custos aliada a uma alta disponibilidade, pois com a arquitetura serverless do Aurora Serverless, o sistema de notificações da BMW atingiu um uptime de 99,99%, escalando automaticamente durante os picos de utilização. Outro ganho substancial foi a velocidade de inovação, uma vez que, em parceria com a AWS e a Qualcomm, a BMW construiu uma plataforma dedicada para acelerar o desenvolvimento de funcionalidades de condução automatizada de forma segura. Paralelamente, ocorreu uma grande transformação da força de trabalho, materializada no lançamento da "Platform Academy", um programa corporativo em colaboração com a AWS que requalificou mais de 2.500 colaboradores em áreas críticas como análise de dados, ciência de dados e

desenvolvimento de software.

Kone na AWS

Empresa

A KONE é uma líder global no fornecimento de soluções de elevadores, escadas rolantes e portas automáticas, atuando como uma parceira de confiança ao longo de todo o ciclo de vida dos edifícios e dos equipamentos. Em 2023, a empresa registrou vendas anuais na ordem dos 11 mil milhões de euros e contou com mais de 60.000 colaboradores distribuídos por mais de 60 países, assumindo a missão de melhorar o fluxo da vida urbana e ditar novos padrões de inovação na indústria das tecnologias de construção.

Desafio

Com a crescente densidade populacional nas grandes cidades, a KONE enfrentava o desafio crítico de garantir a segurança e a fluidez na mobilidade urbana. A sobrelotação em estações de metro durante as horas de ponta criava estrangulamentos perigosos, aumentando o risco de acidentes com multidões. Em paralelo, a nível operacional interno, a empresa precisava de otimizar os seus processos de manutenção em campo, deparando-se com a necessidade urgente de apoiar diariamente a sua frota de mais de 40.000 técnicos. Estes profissionais lidavam com um volume de aproximadamente 30.000 chamadas mensais de assistência técnica (help desk) e precisavam de uma solução que lhes permitisse resolver problemas complexos nos equipamentos de forma muito mais rápida, eficiente e segura.

Por que usar a Amazon?

A KONE escolheu a AWS para construir um núcleo tecnológico robusto que lhe permitisse escalar as suas soluções de Internet das Coisas (IoT) e de Inteligência Artificial a nível mundial. A empresa recorreu ao ecossistema da AWS para conectar os seus equipamentos físicos à nuvem, utilizando o AWS IoT TwinMaker (em conjunto com a equipa de Prototipagem da AWS) para criar representações digitais em 3D das infraestruturas. Além disso, tirando partido do AWS Generative AI Innovation Center, a KONE integrou capacidades avançadas de IA generativa nas suas operações ao adotar o Amazon Bedrock e os modelos fundacionais Claude 3 (da Anthropic) para desenvolver um "Assistente de Técnico", garantindo que a inovação ocorre num ambiente que proporciona segurança de dados rigorosa e alta escalabilidade global.

Benefícios

A adoção das soluções em nuvem da AWS resultou na criação de ambientes urbanos visivelmente mais inteligentes e seguros, permitindo à KONE melhorar o fluxo de passageiros e reduzir o risco de acidentes nas estações através da gestão baseada em dados. A nível do serviço de campo, a implementação da IA generativa revolucionou o apoio aos técnicos, acelerando drasticamente o diagnóstico e a resolução de avarias e, consequentemente, elevando a qualidade do serviço prestado aos clientes. Esta infraestrutura global conectada permitiu à empresa não só efetuar manutenção preditiva com alta eficácia e reduzir custos energéticos, como também consolidar uma "espinha dorsal" tecnológica ágil que assegura a sua diferenciação competitiva no mercado da mobilidade urbana sustentável.

Arquitetura

A arquitetura tecnológica desta solução assenta numa infraestrutura híbrida de Internet das Coisas (IoT) e Inteligência Artificial generativa projetada para alta resiliência e baixa latência. Na camada de origem e ingestão de dados, a telemetria proveniente dos sensores de milhares de elevadores, escadas rolantes e estações é continuamente recolhida e roteada de forma segura através dos serviços IoT da AWS. Estes fluxos de dados em tempo real alimentam a camada de modelação e simulação, ancorada no AWS IoT TwinMaker, que processa a informação para renderizar gémeos digitais em 3D, permitindo a monitorização exata do fluxo de multidões e do estado do hardware em tempo real. Em paralelo, na camada de raciocínio e apoio operacional, o sistema utiliza a API do Amazon Bedrock para gerir as interações de inteligência artificial generativa, invocando os modelos Claude 3 para processar o vasto historial de manutenção e a documentação técnica da empresa. O ciclo encerra-se na camada de consumo, onde a informação destilada é entregue em duas frentes: aos gestores de infraestruturas operacionais através de painéis de controlo de gémeos digitais, e diretamente aos dispositivos móveis dos 40.000 técnicos de campo sob a forma de um assistente conversacional capaz de fornecer orientações de reparação precisas de forma instantânea.

Questão 04:

A Revolut, uma fintech global que oferece serviços bancários e pagamentos, utiliza o Google Cloud para gerir e escalar a sua massiva infraestrutura de dados. Devido ao rápido crescimento para mais de 65 milhões de clientes, a empresa implementou uma arquitetura aberta no Google Cloud utilizando serviços como o Google Kubernetes Engine (GKE), Cloud Storage e Pub/Sub. Esta adoção permitiu à Revolut automatizar a gestão de

armazenamento, processar três vezes mais consultas analíticas na ferramenta de Business Intelligence (Looker) de forma 90% mais rápida e reduzir custos operacionais, garantindo que as suas equipas têm acesso rápido e seguro a insights financeiros para sustentar a expansão global.

Questão 05:

Em outubro de 2025, a Amazon Web Services (AWS) enfrentou uma falha massiva nos seus servidores da região US-EAST-1 (Virgínia), causando instabilidade e indisponibilidade em diversas plataformas digitais ao redor do mundo. No Brasil, clientes de grande porte da nuvem, como o Mercado Livre, foram diretamente afetados pela dependência dessa infraestrutura, sofrendo impactos nas suas operações de e-commerce, sistemas de pagamento e logística. A situação foi noticiada pela Forbes Tech, no artigo "Interrupção no Serviço AWS Afeta Plataformas Globais, Incluindo Gigantes como o Mercado Livre" (publicado a 20 de outubro de 2025).

fonte:

<https://forbes.com.br/forbes-tech/2025/10/interruptao-no-servico-aws-afeta-plataformas-globais-incluindo-gigantes-nacionais-como-o-mercado-livre/>